❖规范与标准

Expert consensus on imaging diagnosis of neurobrucellosis

Department of Infectious Diseases, Chinese Society of Radiology; Chinese Research Hospital Society of Infection and Inflammation Radiology Professional Committee; Chinese Association of AIDS Prevention and Treatment of Venereal Diseases AIDS Radiology Professional Committee; Digital Health Committee of China Association for the Promotion of Science and Technology Industrialization; Beijing Imaging Medical Technology Innovation Alliance; ZHANG Yihui[1], ZHAO Lingling[2], GUO Hui[3], LI Hongjun[4*]*

(1. *Department of Imaging Center, the Sixth Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi* 830002, *China*; 2. *Department of Imaging Center, Henan Provincial Hospital for Infectious Diseases, Zhengzhou* 450000, *China*; 3. *Department of Imaging Center, the Fourth Affiliated Hospital of Xinjiang Medical University, Urumqi* 830000, *China*; 4. *Medical Imaging Center, Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing* 100069, *China*)

[**Abstract**] Neurobrucellosis (NB) is a disease caused by brucella infection of human nervous system. Imaging plays an important role in early diagnosis, preoperative evaluation, curative effect prediction and follow-up of NB. According to the latest research results both domestically and internationally, combining with their own experiences, a number of domestic relevant experts formulated this consensus to strengthen standardization of imaging diagnosis of NB.

[**Keywords**] brucellosis; nervous system; infections; diagnostic imaging

DOI: 10.13929/j.issn.1003-3289.2025.03.001

影像学诊断神经型布鲁氏菌病专家共识

中华医学会放射学分会传染病学组，中国研究型医院学会感染与炎症放射学专业委员会，中国艾滋病性病防治协会艾滋病放射学专业委员会，中国科技产业化促进会数字健康专业委员会，北京影像诊疗技术创新联盟，

张译徽[1]，赵玲玲[2]，郭　辉[3*]，李宏军[4*]

(1. 新疆医科大学第六附属医院影像中心，新疆 乌鲁木齐　830002；2. 河南省传染病医院影像中心，河南 郑州　450000；3. 新疆医科大学第四附属医院影像中心，新疆 乌鲁木齐　830000；4. 首都医科大学附属北京佑安医院影像中心，北京　100069)

[**摘　要**] 神经型布鲁氏菌病(NB)为布鲁氏菌感染人体神经系统所致疾病；影像学对早期诊断、术前评估、预测疗效及随访 NB 等具有重要作用。国内多名相关专家根据国内外最新研究成果、结合自身经验共同制定本共识，以促进影像学规范化诊断 NB。

[**基金项目**] “新疆地区高发疾病研究”教育部重点实验室开放课题(2024B03)、中央引导地方科技发展专项资金项目(ZYYD2025QY25)。

[**执 笔 人**] 张译徽(1983—)，男，河北石家庄人，硕士，副主任医师。研究方向：脊柱感染。E-mail：910138786@qq.com

赵玲玲(1968—)，女，河南焦作人，硕士，主任医师。研究方向：神经影像。E-mail：13592601708@163.com

[**通信作者**] 郭辉，新疆医科大学第四附属医院影像中心，830000。E-mail：guohui9804@126.com

李宏军，首都医科大学附属北京佑安医院影像中心，100069。E-mail：lihongjun00113@126.com

[**收稿日期**] 2024-11-19　[**修回日期**] 2025-03-08

［关键词］ 布鲁氏菌病；神经系统；感染；诊断显像
［中图分类号］ R516.7；R445 ［文献标识码］ A ［文章编号］ 1003-3289(2025)03-0353-06

布鲁氏菌病为布鲁氏菌所致人畜共患传染病；人类主要通过接触病畜、进食未煮熟肉制品或未经高温消毒奶制品感染布鲁氏菌而造成多器官、系统功能损害。神经型布鲁氏菌病(neuobrucellosis，NB)系布鲁氏菌感染神经系统所致[1]，为布鲁氏菌病严重并发症，且临床及影像学表现均缺乏特异性。国内多名相关专家根据国内外最新研究成果、结合自身经验共同制定本共识，旨在促进影像学规范化诊断 NB。

1　NB 流行病学特点

布鲁氏菌病为全球性疾病，在我国主要流行于内蒙古、山西、黑龙江、新疆维吾尔自治区、河北、辽宁、吉林和宁夏回族自治区等农牧业发达地区，在其他省份可见散发病例[2]；近年随着跨省牲畜贸易和人员往来增多，国内发病率出现明显反弹，且呈自北向南扩散趋势[3]。

NB 见于 1.7%～10.0%布鲁氏菌病患者[3]，在成人患者中约 5%、患儿中约 0.8%[4]。我国布鲁菌氏病患者中枢神经系统(central nervous system，CNS)功能障碍发生率为 5%[5]、脑血管疾病发生率为 3.2%，后者可能与脑小血管炎性病变有关[6]。

2　NB 发病机制及病理变化

布鲁氏菌进入人体后感染网状结缔组织中的巨噬细胞并侵入血液，之后可经同质传播抵达脑膜，随机体免疫力下降而增殖、扩散至中枢及周围神经系统[7]。布鲁氏菌感染引起微环境中的 CNS 星形胶质细胞和小胶质细胞失调、分泌促炎介质，可致神经胶质结构不稳定、血脑屏障损伤及神经元死亡[8]；其合成的外膜蛋白 Omp31 可通过调节 p38MAPK/MK2 信号通路诱导星形胶质细胞凋亡，进一步提高其复制、侵袭能力[9]。

布鲁氏菌可在病程任意阶段侵犯神经系统、尤其感觉神经，主要通过细菌直接侵袭或内毒素及免疫炎症反应间接损伤而累及 CNS[10]。NB 血管性病变可能机制：①心内膜炎赘生物脱落造成脑血管栓塞而致出血转化；②血管炎引发短暂性脑缺血发作、脑梗死、脑微出血或颅内静脉血栓等[11]。炎性脱髓鞘和血管损伤为 NB 基本病理改变，表现为 T 淋巴细胞(包括大量细胞毒性 T 细胞)浸润，伴小胶质细胞及星形胶质细胞增生[12]。

3　诊断 NB 依据

3.1　流行病史及危险因素　明确的牛羊等家畜或其皮毛接触史，流行地区居住、工作或旅游史，或与生产、使用和研究布鲁氏菌疫苗等存在密切关联[13]，且对于发生在产羔期(4、5 月)及绵羊屠宰期(11、12 月)的病例尤应予以重视[10]；年龄 60 岁及以上、病程迁延、机体免疫力下降为主要危险因素。

3.2　临床表现　NB 临床可表现为脑膜炎、脑膜脑炎、脑血管疾病、脑/脊髓脓肿、脊髓炎及周围神经病变等，以脑膜炎和脑膜脑炎最常见，主要症状为头痛、发热、恶心、呕吐，部分可伴颈项强直等脑膜刺激征。儿童 NB 症状及体征均无明显特异性[14]。

NB 并发症：①脑血管病，如缺血性卒中、脑出血、蛛网膜下腔出血、硬膜下血肿及脑静脉血栓形成等；②脱髓鞘病变，类似多发性硬化或急性播散性脑脊髓炎，表现为头痛、精神错乱及呼吸道症状；③精神认知障碍，常出现抑郁、健忘、躁动、人格改变、兴奋等[15]；④癫痫发作，临床相对少见；⑤脑神经病变，发生率不高，以听神经病变最多，其次为外展神经及面神经病变；⑥视神经乳头炎，多由脑水肿或积水引起颅内压增高所致；⑦脊髓感染，包括横断性脊髓炎、蛛网膜炎、梗死、髓内脓肿或脊柱炎引起的硬膜外压迫，临床表现为疼痛、共济失调、四肢瘫痪或截瘫、括约肌症状、感觉异常及神经根痛[15]。

3.3　实验室检查　NB 脑脊液检查多表现为蛋白增多、血糖轻/中度下降、白细胞升高、细胞数(淋巴细胞为主)增多，脑脊液寡克隆区带Ⅱ型可呈阳性[16]；布鲁氏菌抗体试验滴度≥1∶160。病原学检查(脑脊液、血、骨髓培养)及血清学检查(血清凝集试验)有助于确诊 NB。

4　影像学检查方法及推荐意见

4.1　影像学检查方法　CT 及 MRI 均为 NB 常用影像学检查手段，可显示脑膜强化、脑积水、脑梗死、肉芽肿病变、颅底脑池变窄或闭塞、脑膜增厚粘连、脑出血、脑炎及脑实质内单发或多发脓肿等改变。相比 CT，MRI 主要优势在于：①可显示 CT 不能或不易观察的解剖结构，如视交叉、颅底脑池、脑干、脑神经及颞极等；②显示脑膜结节及环状/条状/片状强化范围更大、显示率更高；③可显示早期或较小病变，如脑实质内粟粒结节及小梗死灶。但 MR 扫描时间长、操作相对复杂，对婴幼儿及配合不佳患儿需于深度镇静或麻醉下进行。此外，非对比 MR 血管成像[MR 血管造影

（MR angiography，MRA）＋MR 静脉造影（MR venography，MRV）］及 CT 血管造影（CT angiography，CTA）均有助于评估颅内血管狭窄/闭塞、侧支血管形成等血管病变，以更准确地判断病情并有效干预。

4.2　推荐意见　根据证据质量和推荐强度分级共识（grading of recommendations assessment development and evaluate，GRADE）指导原则，本共识以 2011 年版《牛津循证医学中心分级》作为辅助工具进行循证证据分级并提出推荐强度（表 1）[17]。

表 1　影像学诊断 NB 证据级别及推荐强度

证据级别	证据内容
Ⅰ	基于横断面研究设计的诊断试验（与公认金标准进行独立盲法比较）的系统评价或荟萃分析
Ⅱ	单一横断面研究设计的诊断试验（与公认金标准进行独立盲法比较）
Ⅲ	单一横断面研究设计的诊断试验（未与公认金标准进行独立盲法比较）或非连续性研究
Ⅳ	病例对照研究
Ⅴ	基于机制的推理或专家经验及共识
推荐强度	**证据内容**
强推荐	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利，包括降低发病率和病死率、提高生活质量、降低医疗负担（如减少必服药和不便的血常规检测）和减少资源消耗等
弱推荐	利弊不确定，或无论质量高或低的证据均显示利弊相当，包括增加发病率和病死率、降低生活质量或增加资源消耗等

推荐意见 1：MRI 应作为诊断 NB 的首选影像学手段（证据级别Ⅳ，强推荐）。脑、脊髓增强 MRI 是评估 NB 脑膜脑炎的金标准[18]（证据级别Ⅳ，强推荐）；弥散加权成像（diffusion weighted imaging，DWI）有助于检出 NB 所致急性脑缺血和早期脑梗死（证据级别Ⅳ，强推荐）；非对比 MR 血管成像（MRA＋MRV）、MRA 可用于评估颅内血管狭窄/闭塞、侧支血管形成等血管病变，以更准确地评价 NB 病情并指导措施（证据级别Ⅳ，强推荐）；MRA 有助于显示 NB 血管狭窄及血管炎引起的动脉瘤[19]（证据级别Ⅳ，强推荐）。

推荐意见 2：CT 可作为诊断 NB 的主要影像学方法。CT 平扫可检测单纯脑炎、脑积水和脑梗死等多数 NB 脑内病变（证据级别Ⅳ，弱推荐）；增强 CT 诊断 NB 脑膜脑炎特异度和敏感度较高（证据级别Ⅳ，强推荐）；CT 静脉造影可快速、准确诊断 NB 静脉窦血栓[20]（证据级别Ⅳ，强推荐）；CTA 可用于评估 NB 颅内血管狭窄/闭塞、侧支血管形成等血管病变，以及血管狭窄及血管炎引起的动脉瘤（证据级别Ⅳ，强推荐）。

推荐意见 3：X 线平片对于 NB 诊断价值不高（证据级别Ⅳ，弱推荐）。

5　NB 分型及影像学表现

NB 影像学表现多样，且与神经系统其他疾病如结核病、真菌病、结节病及其他肉芽肿性疾病相似；可分为炎性病变、血管损伤、白质改变及脑积水/脑水肿 4 类，以炎性病变最为常见。

5.1　炎性病变　NB 相关炎性病变主要包括脑膜、脑神经、脊神经根、蛛网膜炎，以及脑、脊髓肉芽肿及脓肿等，鞍区肉芽肿较罕见。①脑膜脑炎及脑膜炎[21]：早期脑膜脑炎呈皮质下边界不清的 T2WI 高信号，后期中心坏死区呈 T2WI 高信号、DWI 弥散受限（图 1A～1D）；脑膜炎表现为脑膜增厚并异常强化，多见于大脑底部，严重时可见蛛网膜下腔强化渗出物渗入脑沟（图 1E、1F）；②肉芽肿及脓肿：可见靶征，即 T2WI 中心低信号、周缘高信号，增强后呈环形强化（图 1G～1I）；③神经炎：脊神经根增粗、呈孤立性强化，可表现为多神经根病变；④脊髓炎及脊膜炎：脊髓炎可无明显异常表现，部分见脊髓局部增粗、脊髓内边界不清的 T2WI 高信号，脊膜炎则表现为脊膜增厚、矢状位增强扫描中呈线状强化（图 1J）。

5.2　血管损伤　NB 血管炎或脓毒性栓塞可引发腔隙性脑梗死、脑出血、静脉窦血栓、霉菌性动脉瘤和蛛网膜下腔出血等；腔隙性脑梗死最常见，多位于脑干、基底神经节和白质穿支血管分布区，偶见脑出血或静脉血栓所致脑梗死（图 2A～2D）；静脉窦血栓急性期 CT 表现为高密度影，亚急性期血栓增强扫描呈窦内充盈缺损，相应 MRI 表现为急性期 T1WI 等信号及 T2WI 低信号、亚急性期呈 T1WI 高信号；静脉梗死 CT 表现为皮质下边界不清的低/混杂密度影，MR 呈 T1WI 低信号、T2WI 高信号、DWI 不均匀信号，可伴脑出血或血肿（图 2E～2G）；霉菌性动脉瘤破裂可引起蛛网膜下腔出血。NB 累及动脉还可致短暂性脑缺血发作或缺血性脑卒中，造影可见受累血管狭窄/痉挛。

5.3　白质病变　NB 相关白质病变可能与布鲁氏菌感染引发炎性脱髓鞘有关，可根据影像学表现分为 3 类，即影响弓状纤维区域的弥漫性白质病变、不影响弓状纤维区域的脑室周围白质病变（图 3）和局灶性脱髓鞘表现[22-23]；MRI 表现为双侧侧脑室周围白质广泛 T2WI 和 FLAIR 高信号，通常不累及皮质下白质，且病

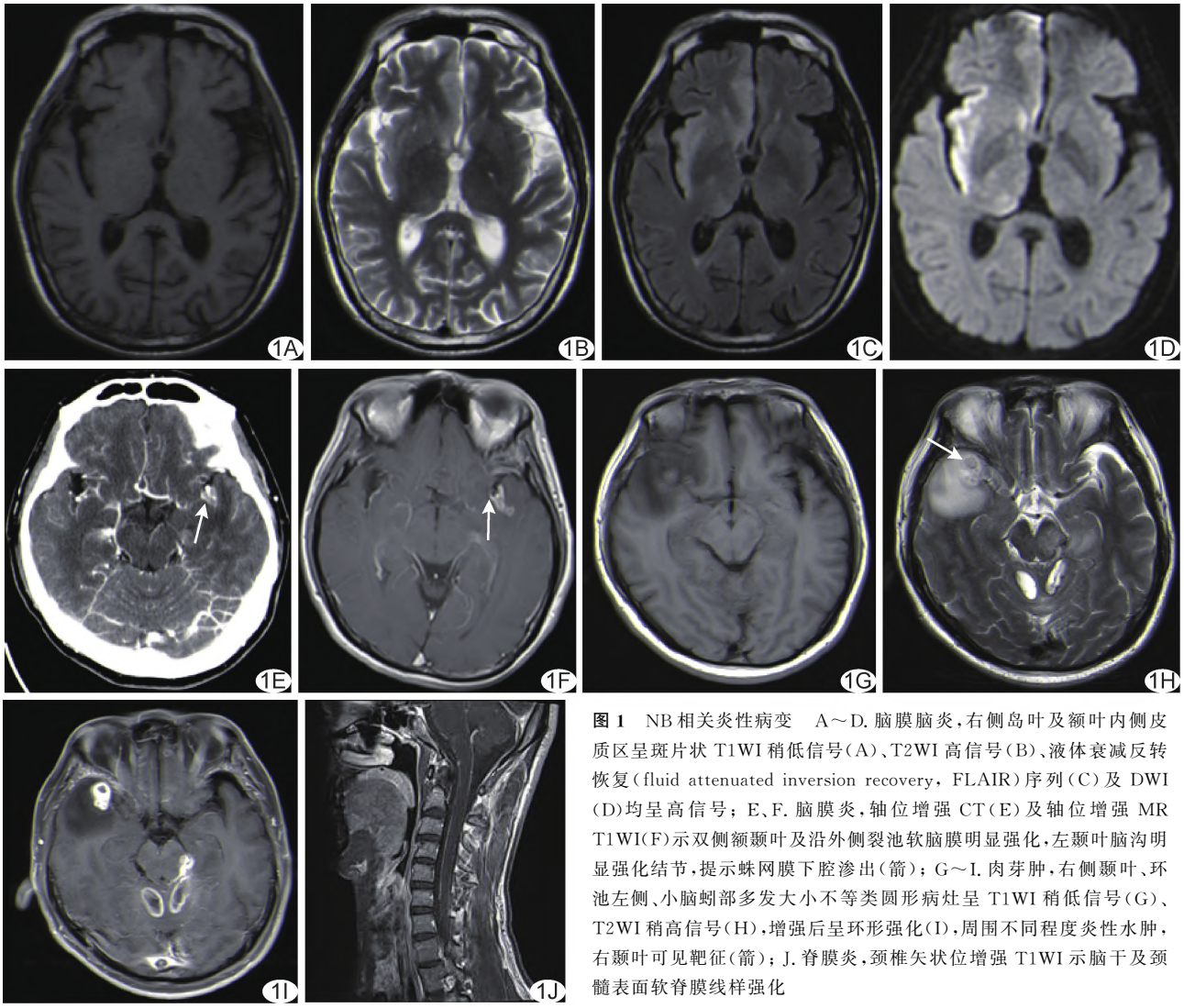


图 1　NB 相关炎性病变　A～D. 脑膜脑炎，右侧岛叶及额叶内侧皮质区呈斑片状 T1WI 稍低信号(A)、T2WI 高信号(B)、液体衰减反转恢复(fluid attenuated inversion recovery，FLAIR)序列(C)及 DWI(D)均呈高信号；E、F. 脑膜炎，轴位增强 CT(E)及轴位增强 MR T1WI(F)示双侧额颞叶及沿外侧裂池软脑膜明显强化，左颞叶脑沟明显强化结节，提示蛛网膜下腔渗出(箭)；G～I. 肉芽肿，右侧颞叶、环池左侧、小脑蚓部多发大小不等类圆形病灶呈 T1WI 稍低信号(G)、T2WI 稍高信号(H)，增强后呈环形强化(I)，周围不同程度炎性水肿，右颞叶可见靶征(箭)；J. 脊膜炎，颈椎矢状位增强 T1WI 示脑干及颈髓表面软脊膜线样强化

情好转后仍持续存在，增强后无明显强化；MRA 多无异常表现。NB 所致脊髓脱髓鞘范围广泛，主要累及脊髓侧索及后索，增强后可见强化[24]。

5.4　脑积水/脑水肿　NB 以幕上脑积水常见，影像学表现为基底池、双侧侧脑室、第 3 脑室不同程度增宽、扩张；相关脑水肿多呈外周血管源性脑水肿或脑室周围水肿。

6　鉴别诊断

NB 以炎性病变为主时，需与结核菌素神经系统感染及化脓性脑膜炎相鉴别。结核菌素神经系统感染多伴肺结核病史，常见结核性肉芽肿，颅底池脑膜明显增厚、强化；化脓性脑膜炎常表现为大脑凸面脑膜异常强化。NB 以白质改变为主时，需与急性播散性脑脊髓炎、多发性硬化、进行性多灶性白质脑病相鉴别，后三者皮质下病变可见强化，其中的多发性硬化有累及胼胝体倾向，较常累及颅后窝或脑干。

7　诊断标准

以下 5 项为诊断 NB 的重要标准：①疫病接触史及与 NB 相符的临床表现；②脑脊液中布鲁氏菌阳性和/或针对布鲁氏菌的抗体滴度阳性；③脑脊液蛋白水平高、血糖水平低、淋巴细胞增多；④典型 NB CT/MRI 表现；⑤针对布鲁氏菌病给予抗生素治疗后病情改善。

利益冲突：全体作者声明无利益冲突。

[专家共识协作组成员(按姓名拼音排序)：陈昊(南京中医药大学)、郭辉(新疆医科大学第四附属医院)、纪凤颖(哈尔滨医科大学附属第一医院)、李宏军(首都医科大学附属北京佑安医院)、刘静(苏州市第五人民医院)、刘强(山东第一医科大学附属省立医院/同济大学附属天佑医院)、罗海霞(首都医科大学附属北京佑安医院)、牡丹(同济大学附属第十人民医院)、孙凤(北京大学公共卫生学院)、王俭(新疆医科大学第一附属医院)、王艳(厦门医学院附属第二医院)、杨豫新

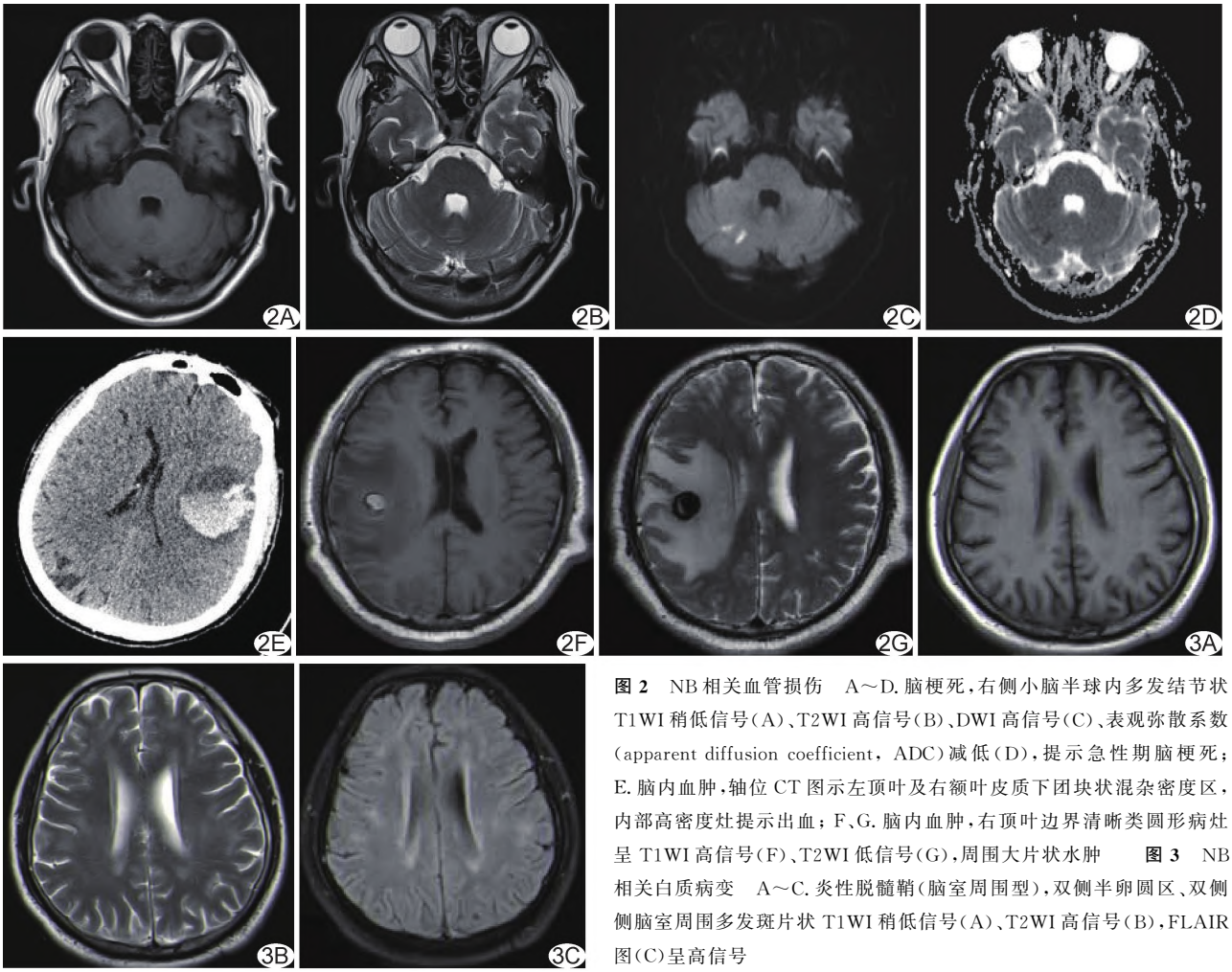


图 2　NB 相关血管损伤　A～D. 脑梗死，右侧小脑半球内多发结节状 T1WI 稍低信号(A)、T2WI 高信号(B)、DWI 高信号(C)、表观弥散系数(apparent diffusion coefficient，ADC)减低(D)，提示急性期脑梗死；E. 脑内血肿，轴位 CT 图示左顶叶及右额叶皮质下团块状混杂密度区，内部高密度灶提示出血；F、G. 脑内血肿，右顶叶边界清晰类圆形病灶呈 T1WI 高信号(F)、T2WI 低信号(G)，周围大片状水肿　**图 3**　NB 相关白质病变　A～C. 炎性脱髓鞘(脑室周围型)，双侧半卵圆区、双侧侧脑室周围多发斑片状 T1WI 稍低信号(A)、T2WI 高信号(B)，FLAIR 图(C)呈高信号

(新疆维吾尔自治区第六人民医院)、依巴努·阿不都热合曼(新疆医科大学第一附属医院)、殷小平(河北大学附属医院)、张译徽(新疆医科大学第六附属医院)、赵玲玲(河南省传染病医院)、周忠凯(首都医科大学附属北京佑安医院)]

[参考文献]

[1] 杨静，王起，朱慧，等. 3 例神经型布氏杆菌病的临床特点并文献复习[J] 神经损伤与功能重建，2021，16(7)：378-381.

[2] 曹秀云，张哲林，石树君，等. 神经型布鲁氏菌病发病机制的研究进展[J] 中国人兽共患病学报，2022，38(9)：843-848.

[3] 李晶晶，许东海，薛明，等. 神经型布氏杆菌病的临床及 MRI 表现分析[J] 医学影像学杂志，2021，31(10)：1634-1637.

[4] 张笑瑄，胡冬梅，高凤奇，等. 神经型布鲁菌病[J] 中国地方病防治杂志，2022，37(3)：202，209.

[5] 张维雄，曹妍妍，杜敢琴. 神经型布鲁氏菌病的临床特点分析[J] 国际神经病学神经外科学杂志，2023，50(3)：37-40.

[6] 廖雅丽，赵世刚，张哲林. 32 例神经型布氏杆菌病(中枢型)的临床特点及影像学研究[J] 中华神经医学杂志，2016，15(3)：284-288.

[7] 李宏军，郭辉. 实用布鲁氏菌病影像学 M] 北京：清华大学出版社，2022：3-167.

[8] 吕梦晗. NF-κB-IL-6、IL-8、TNF-α 信号通路在神经型布鲁氏菌病炎症反应中的机制研究[D] 呼和浩特：内蒙古医科大学，2021：5-48.

[9] 安绪平，张文杰，杨晓娟. 布鲁氏杆菌病的感染部位及机制研究[J]. 医学信息，2024，37(11)：180-183.

[10] BOUFERRAA Y，BOU ZERDAN M，HAMOUCHE R，et al. Neurobrucellosis：Brief review[J]. Neurologist，2021，26(6)：248-252.

[11] 李美锡，檀国军，郭力. 神经型布氏杆菌病七例临床及影像学特点分析[J] 中华神经科杂志，2014，47(7)：482-486.

[12] 任彩云，赵世刚，张哲林，等. 神经型布氏杆菌病研究进展[J] 临床荟萃，2015，30(2)：234-237.

[13] 中华医学会放射学分会传染病学组，中国研究型医院学会感染与炎症放射学专业委员会，中国艾滋病性病防治协会艾滋病放射学专业委员会，等. 影像学诊断布鲁氏菌性脊柱炎专家共识[J] 中国医学影像技术，2023，39(7)：961-965.

[14] 张芳敏，韩子明，李树军，等. 非疫区儿童神经型布鲁菌病的临床特点及诊治[J] 中国医师杂志，2022，24(5)：768-770.

[15] SOARES C N, da SILVA M T T, LIMA M A. Neurobrucellosis[J]. Curr Opin Infect Dis, 2023, 36(3):192-197.
[16] 冯慧娜,刘艳茹,李京红,等.寡克隆区带阳性的神经型布鲁菌病患者的临床、影像学及脑脊液特点分析[J] 中华医学杂志 2024,104(19):1707-1712.
[17] 中华医学会放射学分会传染病学组,中国医师协会放射医师分会感染影像专业委员会,中国研究型医院学会感染与炎症放射专业委员会,等.获得性免疫缺陷综合征相关肺结核影像诊断标准专家共识[J].中华医学杂志,2021,101(37):2962-2967.
[18] SINGH S K, HASBUN R. Neuroradiology of infectious diseases[J]. Curr Opin Infect Dis, 2021,34(3):228-237.
[19] 常李军,李婷,王秀丽,等.六例神经型布鲁菌病患者临床特点分析[J].中华神经医学杂志,2021,20(1):71-75.
[20] KIZILKILIC O, CALLI C. Neurobrucellosis[J]. Neuroimaging Clin N Am, 2011,21(4):927-937.
[21] 李瑞利,宋文艳,李宏军.19 例布鲁氏菌病的 MRI 诊断及特点分析[J].北京医学,2019,41(6):479-483.
[22] GUVEN T, UGURLU K, ERGONUL O, et al. Neurobrucellosis: Clinical and diagnostic features[J]. Clin Infect Dis, 2013,56(10):1407-1412.
[23] 中华医学会结核病分会结核性脑膜炎专业委员会.神经型布鲁菌病诊治专家共识(2025 版)[J].中华医学杂志,2025,105(5)346-357.
[24] 刘桐希,谢晟.神经型布鲁菌病影像表现 1 例[J] 中国医学影像技术,2018,34(9):1439-1440.

中国学术期刊影响因子年报(2024 版)
——《中国医学影像技术》

“中国学术期刊影响因子年报(2024 版)”于 2024 年 10 月由中国科学文献计量评价研究中心发布。《中国医学影像技术》杂志在复合类的相关数据为:

1 影响力指数(CI 值):274.509;
2 总被引:4405;
3 影响因子:1.088;
4 他引总引比:0.89;
5 基金论文比:0.5;
6 WEB 即年下载率:115。